



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas

Equipo NO.5

Ingeniería de Pruebas - 5NV71

Oskar Armando Gómez coronel

Jefe de Equipo y único integrante del
equipo

Ugarte Velásquez David Enrique

Introducción

Durante la realización de este proyecto, denominado UPIICSA FOOD , he tenido la oportunidad no solo de aplicar conocimientos técnicos adquiridos durante mi formación académica, sino también de enfrentarme a desafíos reales que todo desarrollador debe superar al construir un sistema funcional desde cero. Este proceso me ha permitido crecer tanto en habilidades técnicas como metodológicas, y me gustaría compartir algunas reflexiones clave sobre las dificultades encontradas, así como la importancia de ciertas prácticas esenciales en el desarrollo de software: el control de versiones, la medición de tiempos y la ingeniería de pruebas.

Desarrollo

Dificultad de implementar un sistema en la nube

Uno de los primeros desafíos fue desplegar la aplicación web en la nube utilizando Microsoft Azure App Service. Aunque existen muchos tutoriales y documentación disponible, aprender a configurar correctamente el entorno de ejecución (PHP), conectarlo con una base de datos remota (Azure SQL) y asegurar su funcionamiento constante no fue tarea sencilla. Tuve que investigar cómo gestionar variables de entorno, cómo adaptar consultas para trabajar en la nube, y cómo automatizar actualizaciones mediante integración continua con GitHub.

El hecho de que el sistema esté accesible desde cualquier lugar, sin depender de mi máquina local, representa un gran paso adelante. Pero lograrlo implicó comprender

conceptos como la escalabilidad, la seguridad básica, y el manejo de errores del servidor, lo cual no siempre es intuitivo cuando uno está comenzando en el mundo del desarrollo web.

Crear un sistema desde cero

Diseñar e implementar una aplicación completa por primera vez, sin depender de equipos ni de guías detalladas, fue una experiencia intensa pero sumamente enriquecedora. Tener que pensar en cada detalle —desde el diseño de la base de datos hasta la interfaz de usuario— me hizo darme cuenta de la complejidad que existe detrás de cualquier plataforma digital, incluso si parece sencilla.

Decidir qué tecnologías usar, cómo estructurar el código, cómo validar datos, cómo garantizar la seguridad de usuarios y cómo organizar funcionalidades por rol fue un proceso que me exigió mucho tiempo de análisis y toma de decisiones informadas. Esto me ayudó a entender que construir un sistema completo no solo requiere habilidad técnica, sino también visión estratégica .

Importancia del control de versiones

El uso de GitHub como herramienta de control de versiones resultó ser uno de los pilares fundamentales del proyecto. Al inicio, subir cambios era algo mecánico, pero con el tiempo entendí que el control de versiones es mucho más que eso: es una forma de proteger tu trabajo , tener un historial claro de decisiones, poder retroceder si algo falla, y prepararte para futuras colaboraciones.

Gracias a esta práctica, pude mantener organizado el repositorio, hacer commits significativos, probar nuevas funcionalidades en ramas secundarias y asegurarme de que cada cambio fuera revisado antes de llegar al entorno de producción. Además, al sincronizar el repositorio con Azure, pude automatizar el despliegue, lo cual simplificó enormemente el mantenimiento del sistema.

La medición de tiempos

Una de las cosas que más valoro haber incluido en el proyecto fue medir el tiempo invertido en cada etapa del desarrollo . Esto me ayudó a identificar cuánto me llevaba programar una pantalla, resolver un bug o realizar una conexión segura entre componentes.

La medición de tiempos no solo me permitió mejorar mis estimaciones futuras, sino que también me ayudó a priorizar tareas , gestionar mejor mi tiempo y justificar ante mí mismo el esfuerzo invertido. Más allá de la técnica, esto fue una disciplina personal que marcó una gran diferencia en la entrega final del proyecto.

La importancia de la ingeniería de pruebas

Antes de este proyecto, solía considerar las pruebas como una etapa final, casi opcional. Sin embargo, durante el desarrollo de UPIICSA Food , aprendí que la calidad del sistema comienza desde el diseño . Las pruebas no son solo para encontrar errores, sino también para validar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos y resuelva realmente las necesidades de los usuarios.

Realizar pruebas de caja negra , caja blanca y pruebas de aceptación me permitió detectar problemas temprano, corregirlos antes del despliegue y garantizar que el sistema fuera confiable. Además, las pruebas me ayudaron a comunicar mejor los resultados a través de casos de prueba estructurados, facilitando la validación de funcionalidades y la retroalimentación.

También aprendí a documentar adecuadamente cada prueba, lo cual es fundamental para presentar el proyecto como una solución real, no solo como un prototipo funcional.

Conclusiones

Desarrollar un sistema web completo, alojado en la nube, con autenticación, roles de usuario y funcionalidades dinámicas, ha sido una de las experiencias más exigentes y enriquecedoras de mi trayectoria académica. Me enfrenté a situaciones donde tuve que buscar respuestas por mi cuenta, tomar decisiones técnicas importantes y lidiar con fallos que inicialmente parecían imposibles de resolver.

Sin embargo, gracias a buenas prácticas como el uso de control de versiones , la medición de tiempos de desarrollo y la aplicación rigurosa de ingeniería de pruebas, logré superar estos obstáculos y entregar un sistema funcional, seguro y útil para la comunidad estudiantil.

Este proyecto no solo me enseñó a programar mejor, sino también a pensar como desarrollador profesional: planificando, midiendo, probando y mejorando constantemente.

Y, sobre todo, me demostró que un solo alumno puede construir algo que impacte positivamente a su escuela.

Fuentes Bibliográficas

1. Microsoft. (2023). *Azure App Service documentation*. Recuperado de:
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/>
2. Stack Overflow. (2023). Stack Overflow Developer Survey Results. Recuperado de:
<https://insights.stackoverflow.com/survey>
3. Prieto, F. (2018). *Aprende PHP con Ejercicios Prácticos*. Editorial Paraninfo. Un recurso excelente para principiantes en PHP. Incluye ejemplos paso a paso y casos reales que facilitan la comprensión de scripts, formularios, sesiones y conexión a base de datos.
4. Villalobos, J. (2016). *Desarrollo de Aplicaciones Web con HTML5, CSS3 y JavaScript*. Alfaomega. Este libro explica de forma clara las tecnologías fundamentales del desarrollo web. Es muy útil para entender cómo estructurar interfaces dinámicas y funcionales.

